

Descripció

Aplicaràs el que has après sobre APIs REST, mètodes HTTP i codis d'estat, utilitzant APIs públiques per consultar dades, filtrar-les i finalment desar-les en un DataFrame de pandas.

Recursos:

- **Nivell 1:**
[{JSON} Placeholder](#)
- **Nivell 2:**
[Try Public APIs for free](#)
- **Nivell 3:**
[Open Data BCN](#)

Nivell 1

Des d'un Jupyter Notebook faràs els següents exercicis utilitzant la llibreria requests de Python.

Exploració bàsica amb una API de laboratori.

1. Consulta l'API pública [JSONPlaceholder](#) utilitzant el mètode GET per obtenir:
 - Llista de publicacions (/posts)
 - Llista d'usuaris (/users)
 - Llista de tasques (/todos)
2. Mostra per pantalla:
 - La quantitat total de cada recurs.
 - El codi d'estat de cada petició.
3. Fes una petició a una publicació inexistente per obtenir un error 404 i mostra el codi d'estat rebut.
4. Fes una petició POST per crear una nova publicació fictícia. Inclou el títol, el cos del missatge i un userId.
 - Mostra la resposta JSON.
 - Mostra el codi d'estat.



Objectius

- El seu principal objectiu és que pugueu posar en pràctica tot el que heu après fins ara, consolidant els conceptes de manera guiada i pràctica.



Durada:

[{JSON} Placeholder](#)

No definition found.



Lliurament:

Haureu de preparar i lliurar un notebook amb el desenvolupament complet de la pràctica. Aquest notebook haurà d'incloure tot el codi que feu servir, les proves que realitzeu amb les diferents APIs, així com els comentaris i explicacions necessàries perquè qualsevol persona pugui entendre el procés que heu seguit. Encara que aquesta activitat no serà avaluable i no comportarà cap qualificació, és obligatòria.

Aprofiteu aquesta oportunitat per practicar de forma autònoma i resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir abans de passar a activitats que sí que seran avaluades.



5. Fes una petició PATCH per modificar parcialment una publicació existent.

- Mostra la resposta JSON.
- Mostra el codi d'estat.

6. Fes una petició DELETE sobre una publicació.

- Mostra la resposta JSON.
- Mostra el codi d'estat.



Nivell 2

Interacció amb una **API pública real**

1. Explora el repositori de Public APIs i tria una API que permeti fer peticions GET.

2. Llegeix la documentació de l'API:

- Revisa la secció d'endpoints disponibles. En un markdown, apunta com a mínim dos endpoints diferents.
- Comprova si ofereix filtres o paràmetres opcionals interessants. En un markdown, anota'ls.
- Verifica que la resposta sigui en format JSON (és el més adequat per a aquest exercici).

3. Fes una petició GET senzilla:

- Mostra el codi d'estat de la resposta.
- Imprimeix de forma clara alguns dels camps de la resposta JSON.

4. Converteix les dades a un DataFrame de pandas:

- Mostra les primeres files del DataFrame.



Nivell 3

API d'**Open Data Barcelona**

1. Utilitza l'API d'Open Data BCN per:

- Cercar un dataset del teu interès mitjançant `package_search` i `package_show`.

2. Dels resultats obtinguts, selecciona'n un que tingui recursos disponibles en CSV o JSON.

3. Amb el `resource_id` del recurs seleccionat, realitza una consulta mitjançant `datastore_search` per:

- Recuperar almenys 100 registres.

4. Converteix els resultats a un DataFrame.

5. Desa el DataFrame en un fitxer `.csv`.

Entregar

Estat de la tramesa

Estat de la tramesa	Encara no s'ha fet cap tramesa
Estat de la qualificació	Sense qualificació
Darrera modificació	-
Comentaris de la tramesa	> Comentaris (0)